

Fractales y autómatas celulares: Exploración computacional

Edisson Andres Jojoa Mejia - eajojoa22B@udenar.edu.co

Asesoras: Catalina M. Rúa-Alvarez (UDENAR), Juneth Andrea Terán (CESMAG)

Licenciatura en Matemáticas, Universidad de Nariño, Pasto

1. Triángulo

El proceso para construir el triángulo de Sierpinski consta de unir los puntos medios de cada lado de un triángulo equilátero, formando otros cuatro triángulos equiláteros, por último se extrae el central. Esto se repite para los tres triángulos restantes, y se vuelve a iterar para cada triángulo nuevo.

El proceso para construir el triángulo de Sierpinski consta de reducir el tamaño de un triángulo equilátero a su cuarta parte de forma que su lado sea la mitad de su lado original, se posicionan tres figuras iguales a esta de manera que formen otro triángulo de lado igual al original. Se repite el mismo proceso para los tres triángulos formados y se vuelve a hacer para todos los nuevos triángulos generados en cada iteración.

2. Tetraedro

Para formar el tetraedro se sigue un algoritmo análogo al proceso que se usa para formar el triángulo. Se unen los puntos medios de las aristas de un tetraedro regular formando 8 tetraedros nuevos, luego se extraen 4 de ellos dejando los posicionados en las esquinas de la figura original. Se repite

Para formar el tetraedro se sigue un algoritmo análogo al proceso que se usa para formar el triángulo. Se reduce un tetraedro regular a su octava parte de forma que su arista sea la mitad de su arista original, se posicionan cuatro figuras iguales a esta de manera que formen otro tetraedro de arista igual a la original. Se aplica lo mismo a cada nuevo tetraedro y se vuelve a repetir para cada nuevo tetraedro formado en cada iteración.

3. Pseudocodigo

Para generar la pirámide se usó el siguiente algoritmo, basado en el algoritmo para generar el triángulo:

Require: Longitud de arista (L), coordenadas punto inicial (P_0), número de iteraciones (n)

Ensure: Pirámide de Sierpinski

$P_1 \leftarrow [P_0[0] + L, P_0[1], P_0[2]]$

$P_2 \leftarrow [P_0[0] + L/2, P_0[1] + L * 3 * (1/2)/2, P_0[2]]$

$P_3 \leftarrow [P_0[0] + L/2, P_0[1] + L * 3 * (1/2)/6, P_0[2] + L * 6 * (1/2)/3]$

if $n == 0$ **then**

$[P_0, P_1, P_2, P_3] \leftarrow PiramideRegular$

else

$PiramideSierpinski(L/2, P_0, n - 1)$

$PiramideSierpinski(L/2, [P_0[0] + L/2, P_0[1], P_0[2]], n - 1)$

$PiramideSierpinski(L/2, [P_0[0] + L/4, P_0[1] + L * 3 * (1/2)/4, P_0[2]], n - 1)$

$PiramideSierpinski(L/2, [P_0[0] + L/4, P_0[1] + L/48 * (1/2), P_0[2] + L * 6 * (1/2)/6], n - 1)$

end if

Introducción

Los fractales y los autómatas celulares son áreas fundamentales de las matemáticas y la computación, exploradas de manera independiente. Su intersección permite investigar la generación de patrones fractales a partir de reglas simples en autómatas celulares. La necesidad del estudio de estas áreas es importante desde el punto de vista teórico y por sus aplicaciones prácticas en el modelado de sistemas naturales y físicos y en la generación de arte algorítmico. Este trabajo presenta una exploración computacional mediante Python, de fractales generados por métodos numéricos y de autómatas celulares unidimensionales a través de las reglas de Wolfram, mostrando visualizaciones que permiten explorar cómo algunos fractales pueden generarse a partir de patrones de autómatas celulares, lo que nos lleva finalmente a introducir su aplicación en la modelación de epidemias.

Fractales - Método de Newton-Raphson

El método de Newton es un procedimiento iterativo para aproximar raíces de funciones no lineales $f(x) = 0$, dado por

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}, \quad n \in \mathbb{Z}^+,$$

siempre que $f'(x_{n-1}) \neq 0$ y x_0 es la aproximación inicial.

Es posible generar fractales no lineales al iterar el método de Newton sobre funciones complejas para diferentes valores iniciales $z_0 = a_0 + b_0i$, $a_0, b_0 \in \mathbb{R}$, donde cada punto (a_0, b_0) se colorea según la raíz a la que converge la iteración. El eje x representa la parte real ($\text{Re}(z)$) y el eje y la compleja ($\text{Im}(z)$). De esta forma se generan fractales como los pertenecientes a los de los conjuntos de Julia.

Ejemplo del Fractal de $f(z) = z^2 + 1$, con valores iniciales $z_0 = a_0 + b_0i$, $a_0, b_0 \in [-2, 2]$.

▪ Función: $f(z) = z^2 + 1$.

▪ Derivada: $f'(z) = 2z$.

▪ Raíces: $i, -i$.

▪ Fórmula iterativa (operaciones complejas):

$$z_n = z_{n-1} - \frac{z_{n-1}^2 + 1}{2z_{n-1}}.$$

▪ Criterio de parada ($|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$): $|z_n - z_{n-1}| < \text{Tolerancia}$.

▪ Convergencia de las raíces: $d_1 = |z_n - i|$ y $d_2 = |z_n + i|$. Si $d_1 < d_2$, z_n converge a la raíz i sino es a $-i$.

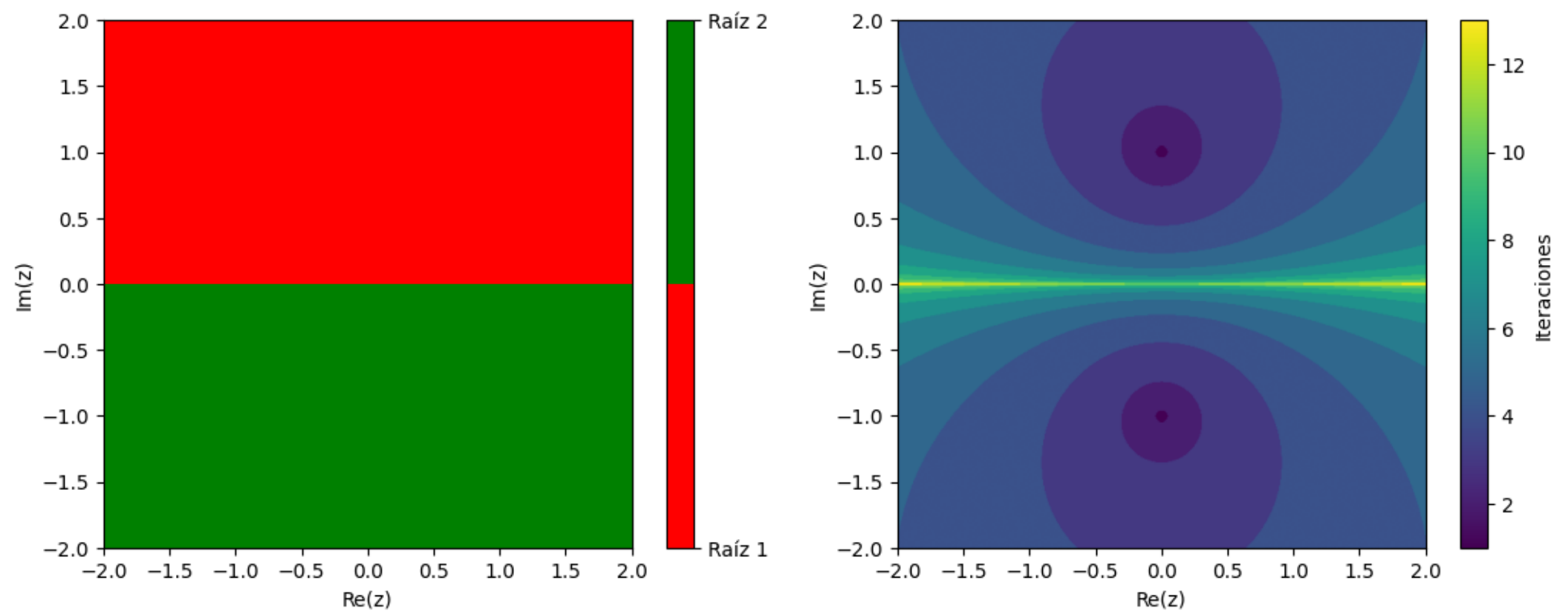


Figura 1: Fractal de convergencia de raíces e iteraciones de $f(z) = z^2 + 1$. Raíz 1 = i (rojo) y Raíz 2 = -i (verde).

Ejemplos de fractales de Newton–Raphson: Arte que nace de reglas matemáticas.

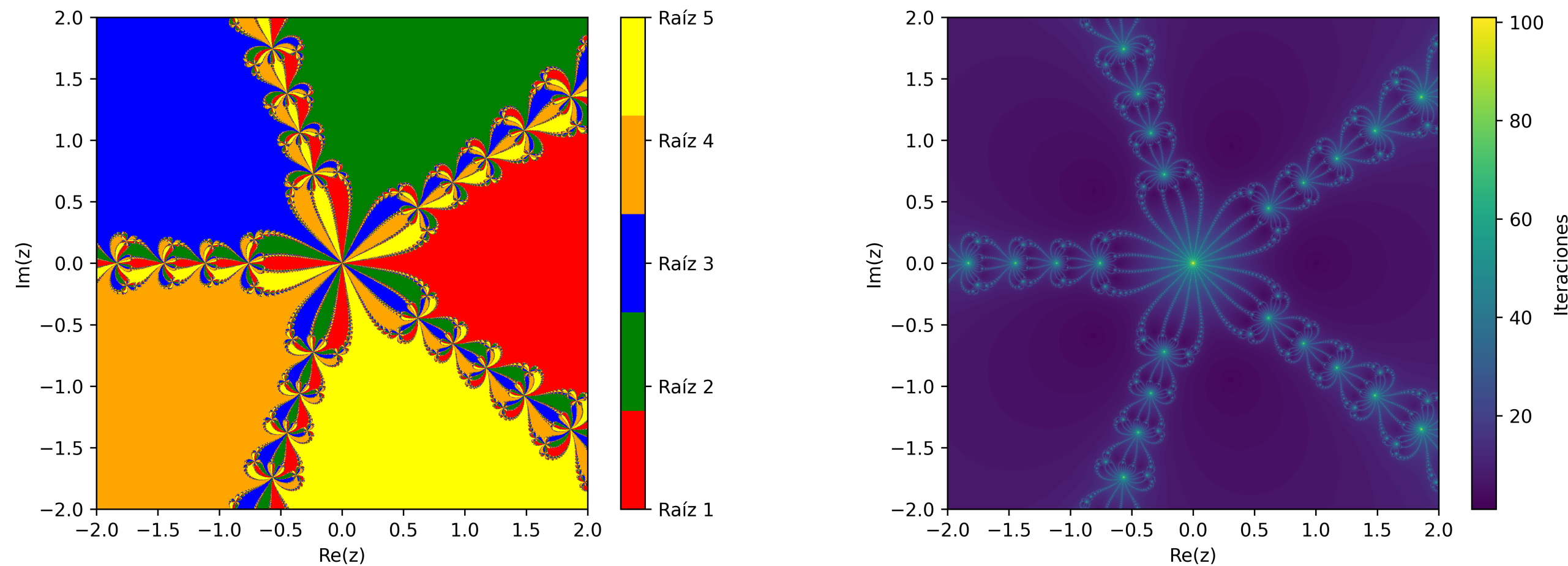


Figura 2: Fractal de convergencia de raíces e iteraciones de $f(z) = z^5 - 1$.

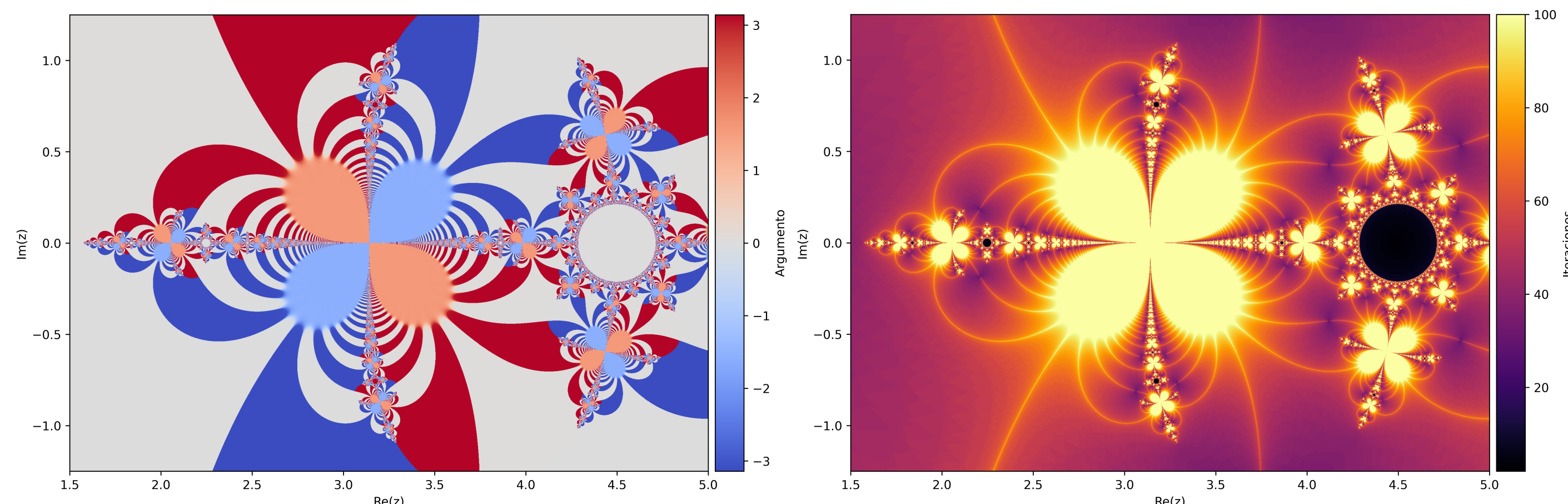


Figura 3: Fractal de convergencia de raíces e iteraciones de $f(z) = \tan(z) - z$.

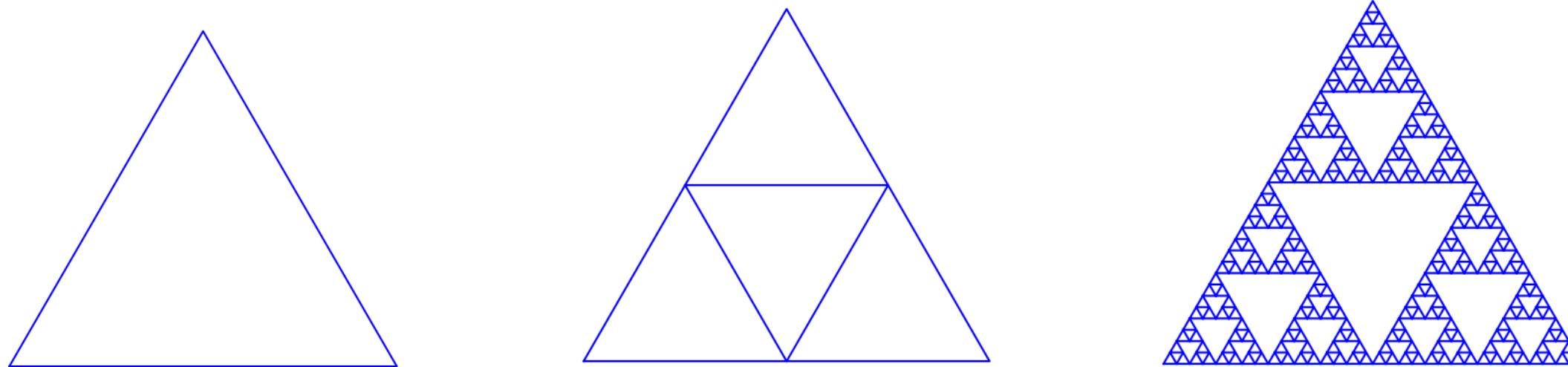


Figura 4: Construcción del triángulo de Sierpinski.

Autómatas Celulares - Reglas de Wolfram

Regla 90: Esta regla destaca no solo por su simplicidad, sino también por su similitud con el fractal lineal conocido como el triángulo de Sierpinski, Figura 4. La regla 90 establece que una célula debe ser negra cuando únicamente uno de sus vecinos en el paso anterior es negro. Es decir, el resultado en la posición i es 1 cuando el módulo 2 de la suma de los valores en las posiciones $i - 1$ e $i + 1$ es 1, en caso contrario es 0.

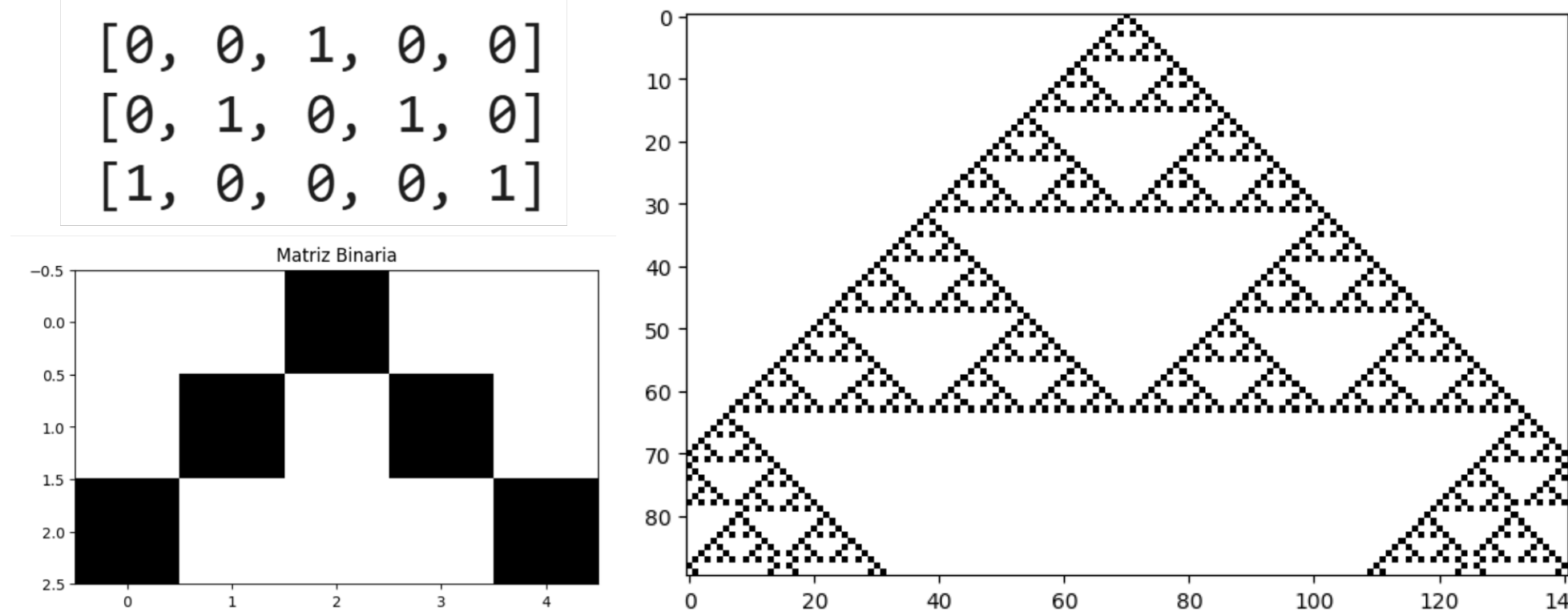


Figura 5: Construcción Autómata celular regla 90.

Ejemplos de Autómatas celulares: Reglas simples generan estructuras complejas.

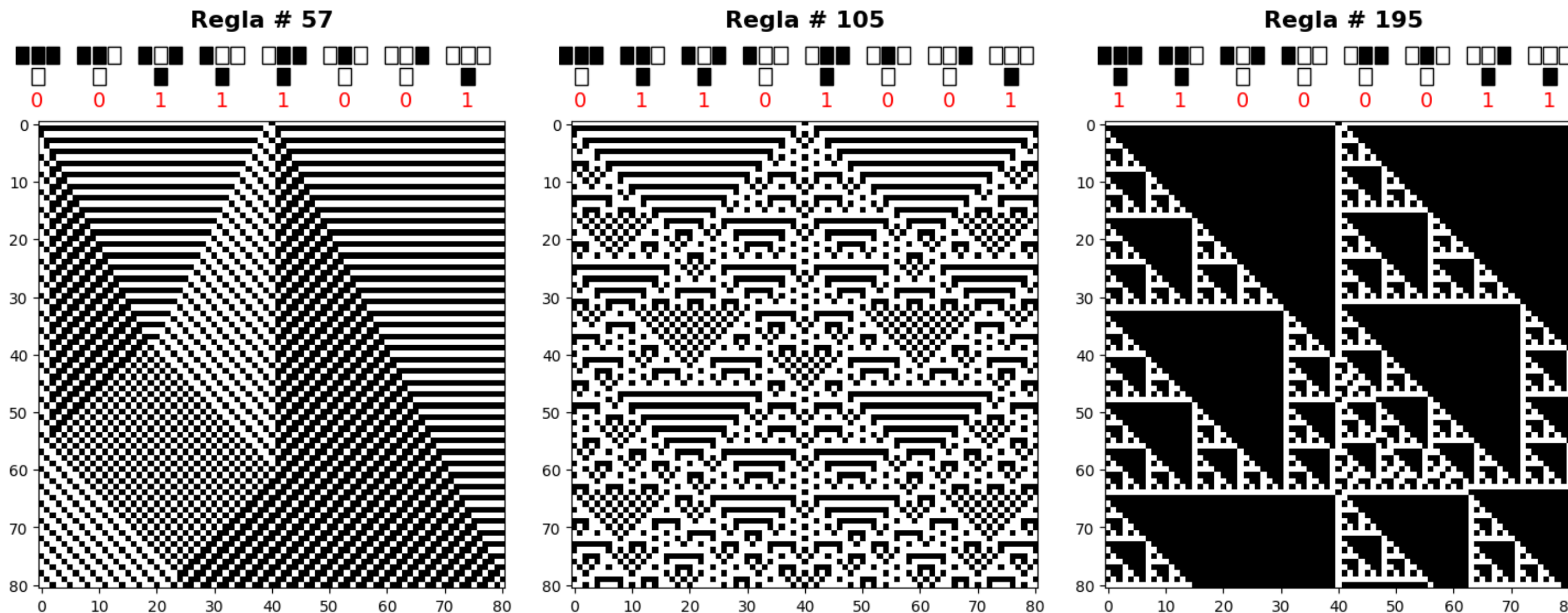


Figura 6: Autómatas celulares regla 57, regla 105 y regla 195.

Trabajo futuro - Modelación de epidemias: Los autómatas celulares son una herramienta eficaz para modelar la propagación de epidemias, ya que permiten estudiar su evolución dinámica en una población. La regla del autómata depende de la interacción entre Susceptibles, Infectados y Recuperados (SIR).

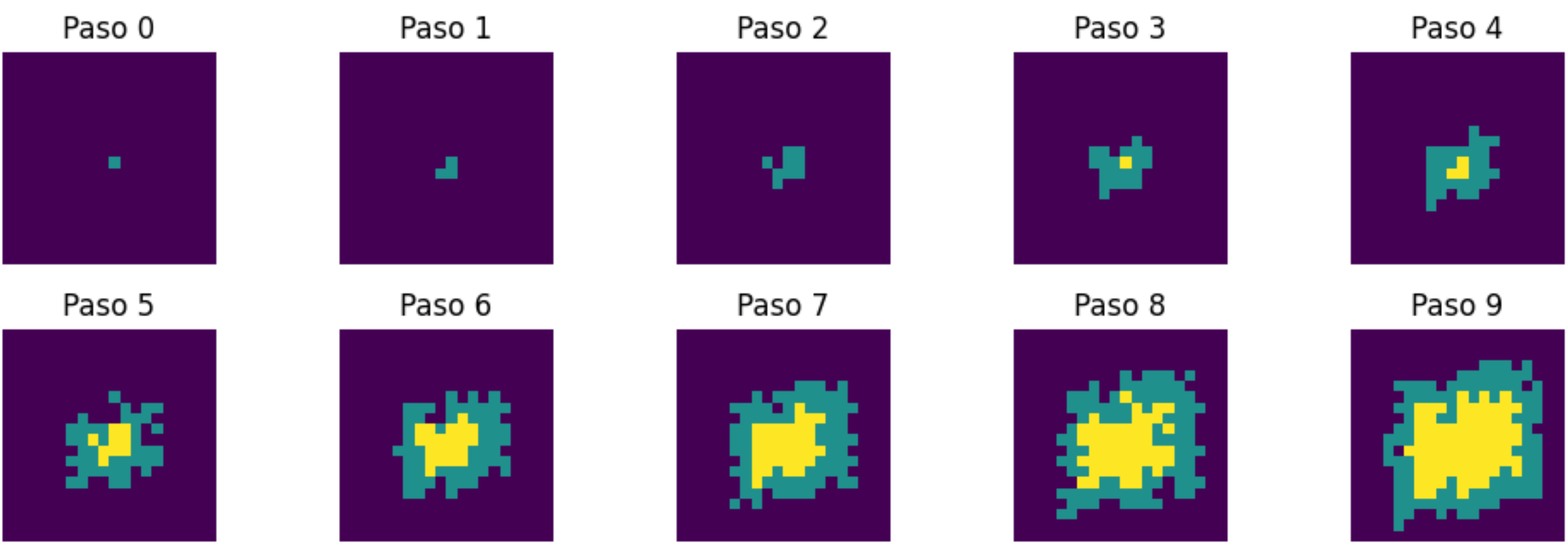


Figura 7: Ejemplo de modelación con autómatas celulares - Susceptibles (Azul), Infectados (verde) y Recuperados (amarillo).

Referencias:

[1] Diaz, A. C., Rúa-Alvarez, C. M. & Rodriguez, P. M. *On a general model of rumor transmission*. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics, 8(1):1–2 (2021).

[2] Guerrero, D. J., Rúa-Alvarez, C. M. & Castillo, J. H. *Fractales, Matemáticas y Algoritmos*. Informe final, Universidad de Nariño (2023).

[3] Sabogal, S. & Arenas, G. *Una introducción a la geometría fractal*. Universidad Industrial de Santander, Ediciones UIS (2011).

[4] Terán, J. A. *Generalización del método de Newton y sus aplicaciones*. Tesis de Pregrado, Universidad de Nariño, Pasto (2018).

[5] Terán, J. A. & Rúa-Alvarez, C. M. *El método de Newton para raíces complejas: Fractales en el problema de Cayley*. Revista EIA, 15(29):97–108 (2018).

[6] Wolfram, S. *A New Kind of Science*. Wolfram Media, Champaign, Illinois (2002).

